申万宏源研究
SWS RESEARCH

2025 年 09 月 22 日

“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略：以上证指数为例

——申万金工量化择时策略研究系列之三

相关研究
-

证券分析师
沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人
沈思逸
(8621)23297818×
shensy@swsresearch.com

- **明确大盘指数的状态对于交易具有重要的指示作用。**市场大部分时间会呈现出趋势和震荡两种状态，如果能够识别并适应当前市场所处的状态，对择时、选股都能有重要的帮助。明确指数当前是处于趋势还是震荡，不仅能为大类资产配置提供决策依据，也能在策略、风格选择上提供指导。
- **本研究使用包含两个阶段的、分层诊断的算法来定义指数的状态。**目前市场对“趋势”与“震荡”这两种状态并没有一个公认的、精确的数学定义，其划分往往带有主观性。因此，为了构建一个可量化、可回测的策略，本研究使用“zig-zag”算法加上断点修正对指数的历史表现进行状态区分，并以此作为后续机器学习模型的训练基准。
- **我们从价量的角度出发，构建了 6 个特征变量，并使用逻辑回归、决策树等机器学习模型进行状态预测。**我们从价格、成交量、波动率等维度出发，设计了六个能够捕捉市场趋势变化、情绪波动等关键现象的特征。在对等权、逻辑回归和决策树三种模型进行综合评估后，我们发现所有模型的测试集信号在经过 20 日平滑处理后，都能够以超过 80%的准确率对未来的市场状态进行有效预测。
- **基于模型的预测信号，本研究设计了一套动态仓位管理策略。**策略根据信号在两种模式间切换：在趋势状态下，执行“追涨杀跌”的动量逻辑；在震荡状态下，执行“低买高卖”的均值回归逻辑。仓位根据每周的市场表现进行动态微调，以实现风险和收益的平衡。
- **决策树信号对应的策略表现优异，能够对市场的状态进行有效提示。**在 2020 年至 2025 年的回测期内，**由决策树模型驱动的策略取得了 77.26%的总回报和 1.12 的夏普比率，IC 达 1.3。**而同期买入持有基准的总回报仅为 14.68%，夏普比率为 0.30。这一结果证明决策树模型的预测信号可以有效的提示指数的状态，匹配相应的交易策略可以获得稳健的回报。
- **风险提示：**本报告模型根据历史数据构建，准确度受限于历史数据的长度；模型历史表现不代表未来，宏观及市场环境大幅变化时模型可能失效。

申万宏源研究微信服务号

目录

1. 震荡与趋势的划分 5
1.1 信号的人工标注 5
2. 择时信号的生成与评估 6
2.1 回测区间选取 6
2.2 构建特征变量 6
2.2.1 价格维度：趋势的结构、持续性与转变 7
2.2.2 成交量维度：市场情绪与参与度 8
2.2.3 波动率维度：风险、不确定性与突破 8
2.3 模型训练 10
2.3.1 等权模型 10
2.3.2 逻辑回归模型 11
2.3.3 决策树模型 12
3. 信号的策略验证 14
3.1 基准信号与策略框架有效性分析 14
3.2 等权信号的策略验证 16
3.3 逻辑回归信号的策略验证 17
3.4 决策树信号的策略验证 18
4. 总结 19
5. 风险提示 19

图表目录

图 1：上证指数“趋势”与“震荡”的划分 6
图 2：等权模型训练集混淆矩阵 10
图 3：等权模型测试集混淆矩阵 10
图 4：逻辑回归模型训练集混淆矩阵 11
图 5：逻辑回归模型测试集混淆矩阵 11
图 6：决策树模型展示 12
图 7：决策树模型训练集混淆矩阵 13
图 8：决策树模型测试集混淆矩阵 13
图 9：不同策略的净值表现 15
图 10：人工标注信号的仓位表现 15
图 11：等权信号的策略表现 16
图 12：等权信号的仓位表现 16
图 13：逻辑回归信号的策略表现 17
图 14：逻辑回归信号的仓位表现 17
图 15：决策树信号的策略表现 18
图 16：决策树信号的仓位表现 18

表 1：回测区间明细 6
表 2：Feature_MA_1030 参数训练集精度明细 7
表 3：Feature_MA_0510 参数训练集精度明细 7
表 4：Feature_price_120 参数训练集精度明细 8
表 5：Feature_Volume 参数训练集精度明细 8
表 6：Feature_Volatility_past 参数训练集精度明细 9
表 7：Feature_Squeeze_Breakout 参数训练集精度明细 9
表 8：单指标准确度明细 10
表 9：逻辑回归模型系数明细 11
表 10：决策树模型判断逻辑明细 12
表 11：不同模型的准确度汇总 13
表 12：人工标注信号的风险收益表现 15
表 13：等权信号的策略风险收益表现 16
表 14：逻辑回归信号的策略风险收益表现 18
表 15：决策树信号的策略风险收益表现 19

1. 震荡与趋势的划分

通过对历史数据的观察，我们可以发现，市场总体上呈现出两种交替的状态：一种是价格沿特定方向持续运行的趋势行情，另一种是价格在一定区间内反复波动的震荡行情。这两种状态分别代表了市场在宏观驱动力、资金共识和投资者情绪上存在较大的差异。

正确地识别并适应当前市场所处的状态，对我们的择时、选股等策略都能有重要帮助。例如，在趋势行情中，“追涨杀跌”的动量策略能获得更大的收益，而“高抛低吸”的均值回归策略则会因逆势操作而导致亏损。反之，在震荡行情中，动量策略会被市场反复的“假突破”不断消耗，而均值回归策略能有更好的表现。明确指数当前是处于趋势还是震荡，不仅能为大类资产配置提供决策依据，也能在策略、风格选择上提供指导。

1.1 信号的人工标注

目前市场对“趋势”与“震荡”这两种状态并没有一个公认的、精确的数学定义，其划分往往带有主观性。因此，为了构建一个可量化、可回测的策略，本研究的首要任务是建立一套客观、严谨的规则，来为上证指数的历史走势标注“趋势”与“震荡”的“正确”信号，并以此作为后续机器学习模型的训练基准。

我们采用了一套包含两个阶段的、分层诊断的算法来生成信号标签。

第一阶段：Zig-Zag 算法初步划分

此阶段的目标是识别价格走势中的粗略转折点。通过追踪价格的持续上涨或下跌，一旦价格从上一次的极值点反向波动超过一个设定的**转折阈值**，就认定为一个转折点。得到的趋势波段还需满足**最小年化收益**和**指定时长**的条件，才会被初步认定为“趋势”。这个阶段模拟了交易者对市场趋势的初步感知。一个超过特定幅度的反向波动，被视为趋势方向可能改变的信号，而收益和时长要求则过滤掉了无意义的短期噪音。**参数设置：转折阈值=10%，最小年化收益=20%，指定时长=63 天（约一季度）。**

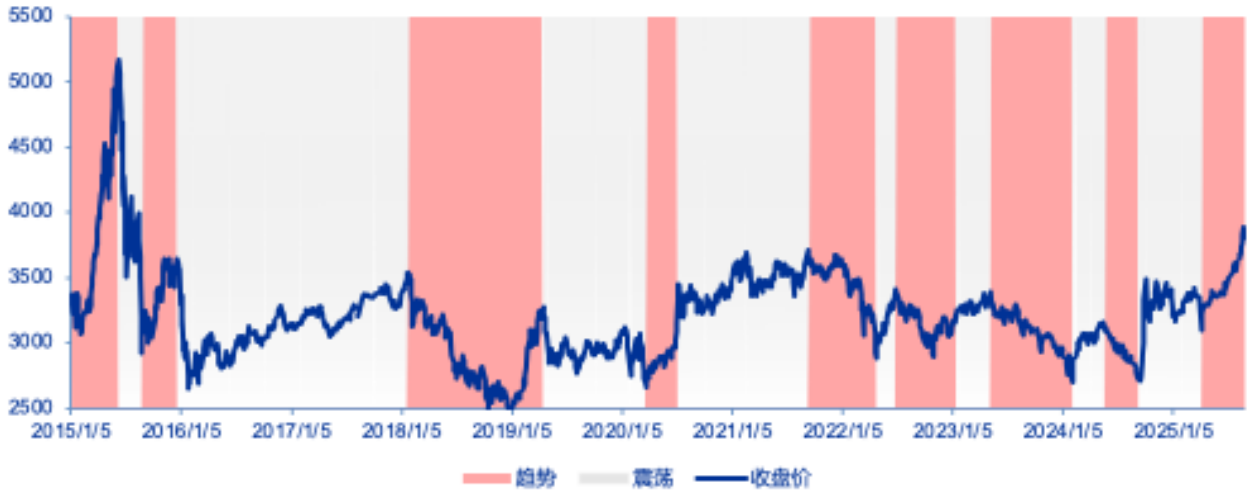
第二阶段：断点修正

考虑到“趋势+震荡”的模式无法被 Zig-Zag 有效识别，针对第一阶段识别出的所有趋势波段，我们使用二分法（Binseg）算法，在趋势内部寻找一个最显著的统计学断点。当找到这个断点后，程序会计算断点前后的两段斜率。只有当后一段的斜率绝对值显著小于前一段时，才认为这个断点代表“趋势衰竭”，并将后半段重新标记为“震荡”。通过对趋势的二次复查，我们能够有效地将那些“先涨后盘”或“先跌后缓”的波段，从单一的趋势标签中分离出来，使其更准确地被标记为“震荡”，从而提升标签的质量。

我们将这套定义方法应用于上证指数 2015 年以来的历史数据，得到的划分如下图所示。我们认为，这套定义方法能够有效地、客观地复现市场参与者对趋势和震荡的

普遍认知。例如，在 2018 年的持续熊市中，市场呈现出长期持续的下跌。我们的方法准确地将这段时期识别为“趋势”，这与市场参与者的普遍感受较为一致。

图 1：上证指数“趋势”与“震荡”的划分



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/5-2025/8/29

2. 择时信号的生成与评估

2.1 回测区间选取

我们注意到 2020 年前后市场的行为发生转变。2020 年之前的趋势更大，这个时期的市场是由几次持续时间较长、涨跌幅度较大的牛市和熊市主导的，**此时的市场结构清晰、周期漫长。**2020 年之后的市场切换频繁，复杂性增加。其持续的时间和波动的幅度相较于之前都明显减弱。从 2022 年开始，这种现象尤为突出，趋势和震荡区域变得更窄，并且交替出现的频率显著增加。**考虑到市场特性的改变，我们选择将回测时间设置为从 2020 年开始，回测的截止时间为 2025 年 8 月底。**我们对数据按照时序划分，前 70%为训练集，后 30%为测试集。最终的划分如下：

表 1：回测区间明细

区间类型	数据量	具体时间区间
回测区间	1373 天	2020/1/2-2025/8/29
训练集	961 天	2020/1/2-2023/12/18
测试集	412 天	2023/12/19-2025/8/29

资料来源：WIND，申万宏源研究

2.2 构建特征变量

为了识别市场的“趋势”与“震荡”状态，我们没有直接采用传统的、现成的技术指标，而是构建了特征变量体系。该体系的设计遵循“经济学直觉先行，经验数据验证”的原则，旨在创造出能够捕捉特定市场现象的特征变量。

我们的研究方法遵循一个“自上而下”的逻辑：首先从**价格、成交量、波动率**等核心市场维度出发，提出我们希望解决的特定问题；然后，为此设计相应的量化指标；最后，通过在训练集上的测试，确定最优参数。

2.2.1 价格维度：趋势的结构、持续性与转变

价格是市场状态最直接的反映，我们从三个角度来构建价格相关的特征。

1） Feature_MA_1030（中长期趋势确认特征）：

当 MA10 在过去 40 天连续处于 MA30 之上或之下时，此特征为 1（趋势）。

我们采用中期均线（MA10）与长期均线（MA30）排列的持续性来判断市场是否处于持续的趋势中。只有当中期均线在**一段时间内**持续位于长期均线之上或之下时，我们才认为这是一个得到确认的趋势结构。针对回看窗口时长的选择，我们给 Feature_MA_1030 设定的可供选择参数为[20,30,40]。最终，我们通过对训练集的检测，为 Feature_MA_1030 选定的参数为 40 天。

表 2：Feature_MA_1030 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
20 天	56.92%
30 天	58.58%
40 天	**58.58%**

资料来源：WIND，申万宏源研究

2） Feature_MA_0510（短期趋势确认特征）：

当 MA5 在过去 20 天连续处于 MA10 之上或之下时，此特征为 1（趋势）。

我们采用短期均线（MA5）与中期均线（MA10）排列的持续性来判断短期趋势的变化。当短期均线在**一段时间内**持续位于中期均线之上或之下，我们认为这是一个得到确认的趋势结构。对于短期趋势的窗口时长选择，我们给 Feature_MA_0510 设定的可供选择参数为[5,10,20]。最终，我们为 Feature_MA_0510 选定的参数为 20 天。

表 3：Feature_MA_0510 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
5 天	52.34%
10 天	50.57%
20 天	**53.80%**

资料来源：WIND，申万宏源研究

3） Feature_price_120（长期斜率平缓特征）：

当过去 120 天的价格斜率绝对值大于过去一年中 80%的时刻，此特征为 0（震荡）。

我们观察到，一个持续了很长时间的剧烈趋势，其末期往往是风险最高的阶段，随后大概率会进入盘整。我们选择价格的斜率作为衡量指标，当此时相对过去半年的斜率（绝对值）较大时，说明我们已经经历了一段明显的趋势，此时我们需要考虑该趋势是否进入尾部。

120 个交易日约等于半年，选择这个周期是为了过滤掉短期噪音。其次，我们旨在捕捉**市场的极端状态**。一个斜率超过了过去一年中大部分时刻，才被认为是显著的信号。这个参数的可供选择参数为**[70%,80%,90%]**。在训练集上经过测试后，我们发现80%的分位数在区分趋势末期方面，具有最佳的平衡性和预测能力。

表 4：Feature_price_120 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
70%	59.11%
80%	**60.25%**
90%	57.23%

资料来源：WIND，申万宏源研究

2.2.2 成交量维度：市场情绪与参与度

成交量是衡量市场参与度和情绪强弱的关键，我们从成交量的角度来构建特征。

4） Feature_Volume（成交量异常放大特征)

当昨天的成交量高于过去一年中 70%时，此特征为 0（震荡）。

我们发现无论是上升趋势末期还是下降趋势末期，都伴随着成交量的极端放大。我们直接使用**昨日成交量**与**过去一年的成交量分布**进行对比。当成交量过高时，市场情绪已经进入了极端状态，此状态通常出现在趋势的末期。与价格斜率类似，这个参数的可供选择参数为**[70%,80%,90%]，最终 70%的胜率更高。**

表 5：Feature_Volume 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
70%	**63.48%**
80%	59.83%
90%	56.92%

资料来源：WIND，申万宏源研究

2.2.3 波动率维度：风险、不确定性与突破

波动率反映了市场的不确定性程度，我们从两个角度来构建波动率相关的特征。

5） Feature_Volatility_past（高波动震荡特征):

当过去 20 天的平均布林带宽度(20 天，2 倍标准差)均值高于过去一年中 80%的时刻，此特征为 0（震荡）。

如何识别市场中没有明确方向、但价格波动剧烈的**高波动震荡市**？我们采用布林带宽度的长期平均值来衡量市场在一段时间内的整体波动状态。布林带宽的计算参数为过去 20 天，2 倍标准差。当布林带宽度持续扩张并处于历史高位时，通常有两种情况：市场正处于一个明显的单边趋势中或市场正处于一个高波动的震荡区间内，该特征希望帮助模型区分这两种状态。当其他特征未能确认一个明确的趋势，但此特征却发出“震荡”的信号时，它暗示我们市场正处于一个高波动震荡阶段。

20 天，2 倍标准差的参数设定来自布林带指标发明者约翰·布林格（John Bollinger）设定的默认标准。**80%分位数**这个参数的可供选择参数为[70%,80%,90%]。经测试，当一个月的平均波动率超过年度 80%的水平时，通常对应着这种高波动震荡期。

表 6：Feature_Volatility_past 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
70%	54.73%
80%	**55.78%**
90%	53.80%

资料来源：WIND，申万宏源研究

6） **Feature_Squeeze_Breakout（突破尝试特征）：**
当市场处于压缩状态，即布林带宽度（20 天，2 倍标准差）小于过去一年的中位数，在过去 30 天内发生了超过 1 次的突破布林带的尝试，此特征为 1。

如何识别一个即将从盘整转为趋势的临界点？我们结合了两个概念：**布林带压缩和突破尝试次数。**当多空双方在低波动的背景下，反复进行试探性的突破，那么当市场形成有效突破时，可能代表着一轮有力的趋势正在诞生。

同样的，**20 天，2 倍标准差**来自布林带指标发明者约翰·布林格（John Bollinger）设定的默认标准。**突破次数>1 次**则是考虑到在技术分析中，单次的突破通常被认为是不可靠的，有可能是“假突破”。而第二次或更多的突破尝试，则暗示了市场中存在一股持续的、坚定的力量（买方或卖方）在试图主导方向。**30 天回看期**这个参数的可供选择参数为**[5,10,20,30]**。经测试，30 天这个窗口，在识别有效的突破尝试序列方面，表现出了最佳的准确度。

表 7：Feature_Squeeze_Breakout 参数训练集精度明细

参数选择	准确度
5 天	49.01%
10 天	50.47%
20 天	54.11%
30 天	**57.54%**

资料来源：WIND，申万宏源研究

2.3 模型训练

我们先对每个指标的单独准确度进行查看。在训练集中，全部六个特征指标的准确率都高于 50%的随机水平，其中 Feature_Volume 的准确率最高，达到了 63.48%。这证明了我们所构建的单个指标都具备独立判断市场状态的能力。

我们还注意到，所有特征变量的准确率在测试集上都得到了大幅提升，表明指标近阶段的判断能力较强。

表 8：单指标准确度明细

指标名称	训练集准确度	测试集准确度
Feature_price_120	60.25%	63.35%
Feature_Volume	63.48%	75.24%
Feature_Volatility_past	55.78%	67.96%
Feature_Squeeze_Breakout	57.54%	69.90%
Feature_MA_1030	58.58%	61.17%
Feature_MA_0510	53.80%	55.83%

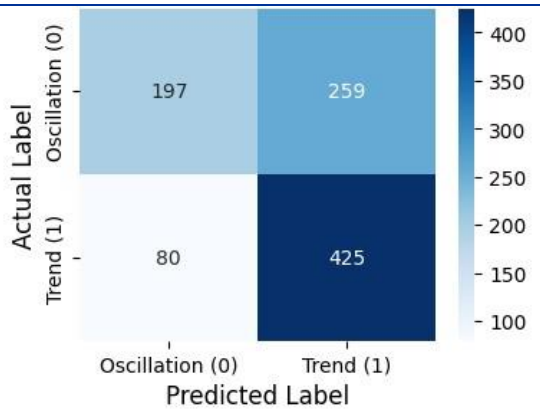
资料来源：WIND，申万宏源研究

2.3.1 等权模型

我们首先构建了一个等权重模型，该模型将所有六个特征变量得到的信号进行简单平均，作为预测结果。该模型在训练集上的表现准确率为 64.72%，这一结果略微优于之前表现最好的单一指标（63.26%）。然而，在测试集上，模型的准确率达到 82.04%。这一结果相比测试集上表现最佳的单一指标（75.24%），实现了约 7 个百分点的提升。

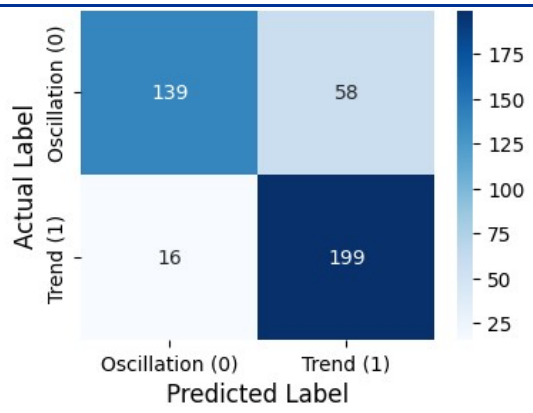
就混淆矩阵来看，在训练集中，模型将 259 个真实为震荡的样本错误地预测成了趋势，高于其他类型错误。**这表明在训练期内，模型倾向于将很多震荡误判为趋势，**而对趋势的识别能力较好。在测试集中，模型对趋势和震荡的预测都变得更为准确。

图 2：等权模型训练集混淆矩阵



资料来源：申万宏源研究

图 3：等权模型测试集混淆矩阵



资料来源：申万宏源研究

为了去除信号中的短期噪声，提高其稳定性和可靠性，我们对预测得到的结果进行平滑。平滑方式为回看过去 20 天的信号，取均值。经过平滑后的信号在训练集准确率有所下降，结果为 60.67%，在测试集准确率则上升，结果为 88.59%。

2.3.2 逻辑回归模型

接下来我们使用逻辑回归模型来查看信号的预测结果。通过训练集训练得到的逻辑回归模型，给予不同的特征变量的权重差距较大。在所有特征中，Feature_MA_1030 的权重最高，这表明在逻辑回归模型看来，**中长期趋势确认特征**是判断市场处于趋势状态的最重要信号。其次是 Feature_price_120 和 Feature_MA_0510，这两个特征的权重也相对较高。模型给了 Feature_Volatility_past 负权重但系数较小，说明模型对该特征的依赖程度较低。

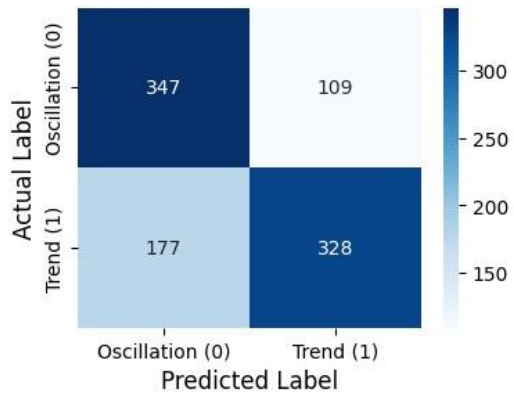
表 9：逻辑回归模型系数明细

特征	系数
Feature_MA_1030	1.70
Feature_price_120	1.46
Feature_MA_0510	1.26
Feature_Volume	1.03
Feature_Squeeze_Breakout	0.58
Feature_Volatility_past	-0.04
截距	-2.48

资料来源：申万宏源研究

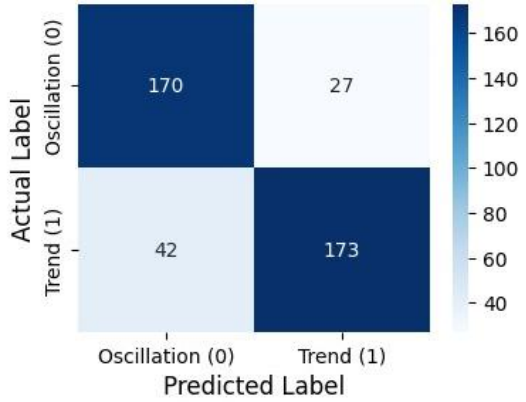
就预测能力而言，模型在训练集上的表现良好，准确度达到了 70.24%。其主要弱点在于对“趋势”的预测能力不足，其召回率仅为 64.9%，这意味着模型在训练阶段倾向于将部分趋势期误判为震荡期。然而，模型在测试集上的表现则有显著提升，准确度达到了 83.25%。在测试集上，模型对趋势的预测能力也得到了大幅改善，其召回率提升至 80.5%，同时对震荡的识别能力也保持在较高水平。

图 4：逻辑回归模型训练集混淆矩阵



资料来源：申万宏源研究

图 5：逻辑回归模型测试集混淆矩阵



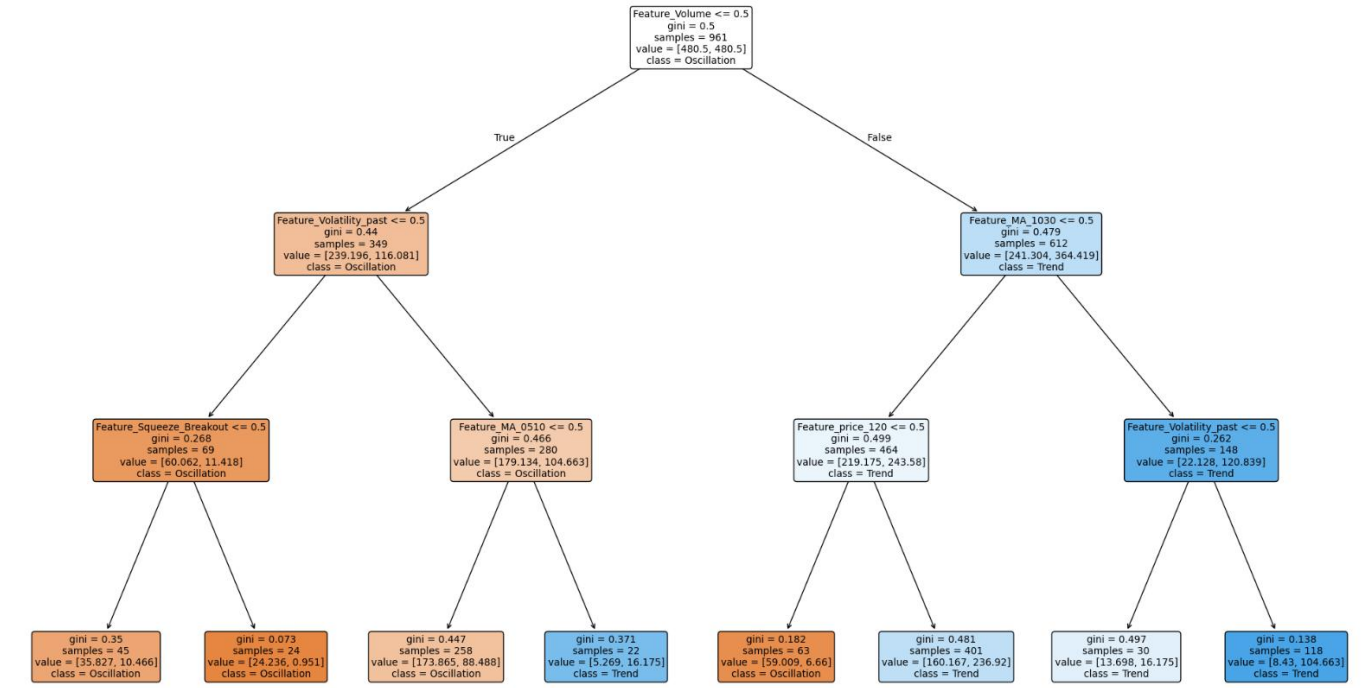
资料来源：申万宏源研究

同样的，我们对信号进行平滑，得到的训练集准确度为 70.97%，测试集准确度为 83.50%，平滑后的信号的准确度没有较大的改变。

2.3.3 决策树模型

相较于逻辑回归等线性模型，决策树在本研究中具有其独特的优势，线性模型只能通过对这些特征进行加权求和来做出预测，而决策树能找到变量之间的交互关系。经过训练，我们得到的决策树模型如下所示：

图 6：决策树模型展示



资料来源：申万宏源研究

为了方便理解，我们对决策树模型进行总结：

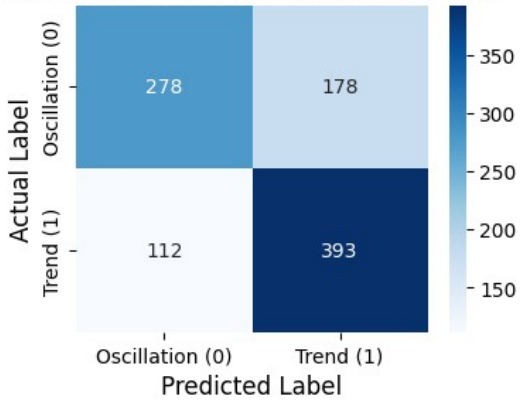
表 10：决策树模型判断逻辑明细

成交量是否异常?			
是	当前是否处于高波动中?		
	是	震荡	
	否	5 日均线是否长期处于 10 日均线之上/之下?	
		是	趋势
		否	震荡
否	10 日均线是否长期处于 30 日均线之上/之下?		
	是	趋势	
	否	长期斜率是否平缓?	
		是	趋势
		否	震荡

资料来源：申万宏源研究

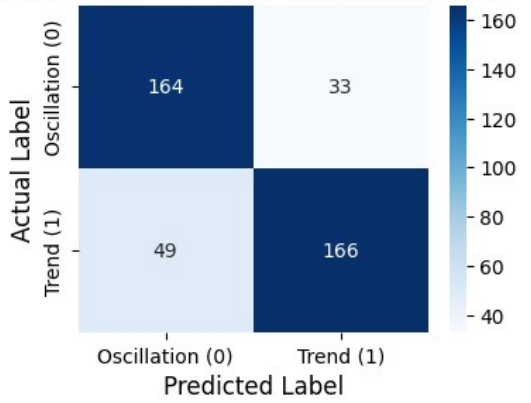
决策树模型在训练集上的表现要优于等权模型但略低于逻辑回归模型，准确率达到 69.82%。模型将 178 个真实震荡样本误判为趋势，并将 112 个真实趋势样本误判为震荡。模型在测试集上的准确率为 80.10%，低于等权模型（82.04%）和逻辑回归模型（83.25%）。

图 7：决策树模型训练集混淆矩阵



资料来源：申万宏源研究

图 8：决策树模型测试集混淆矩阵



资料来源：申万宏源研究

接下来我们同样对预测数据进行平滑，平滑后的数据在训练集和测试集上都有略微的提升，分别达到了 70.76%和 83.98%。

下面我们对三个模型的准确率进行总结。对三个模型进行综合评估后，我们可以观察到**所有模型的测试集准确度都达到 80%以上。**在训练集上，逻辑回归模型和决策树模型的拟合能力优于简单的等权模型。在未经平滑处理的测试集上，逻辑回归模型展现了最强的泛化能力，其表现优于等权模型和决策树模型。在此基础上，当我们引入 20 日信号平滑处理后，模型的最终表现发生了变化，等权模型的测试准确率最高，达到 88.59%，决策树模型也有所提升，而逻辑回归模型则因其原始信号具备稳定性而变化不大。

表 11：不同模型的准确度汇总

模型	是否平滑	训练集准确度	测试集准确度
等权模型	平滑前	64.72%	82.04%
	平滑后	60.67%	88.59%
逻辑回归模型	平滑前	70.24%	83.25%
	平滑后	70.97%	83.50%
决策树模型	平滑前	69.82%	80.10%
	平滑后	70.76%	83.98%

资料来源：申万宏源研究

3. 信号的策略验证

为了验证模型的预测能力能否转化为实际的交易收益，我们基于之前构建的四组信号，分别是等权模型、逻辑回归模型、决策树模型得到的预测信号以及最初标记的“正确”信号，设计了一个策略，并将其与简单的**买入并持有**的指数基准进行对比。

策略逻辑如下：

- 初始状态：策略在回测的第一天以 **0.5** 的基础仓位进入市场。
- 调仓机制：此后，策略在**每周三**进行调仓，其调整基于上一个调仓日到本次调仓日前一日的市场收益，我们将其称为回看期收益。
- 趋势模式（y_pred=1）：遵循**动量追随**原则。如果回看期收益>0，则增加持仓，每上涨 1%买入 0.1 仓位；如果收益<0，则减少持仓，每下跌 1%卖出 0.1 仓位。
- 震荡模式（y_pred=0）：遵循**均值回归**原则。如果回看期收益>0，则减少持仓，每上涨 1%卖出 0.1 仓位；如果收益<0，则增加持仓，每下跌 1%买入 0.1 仓位。
- 调仓限制：考虑到调仓的可行性，**调仓日的收益/亏损将不会被计入。**即周三进行调仓时，我们以收盘价进行买入，收益从周四开始体现。
- 仓位限制：所有仓位始终被限制在 0.0（空仓）和 1.0（满仓）之间。

策略基准：以 0.5 的仓位买入并持续持有指数。

3.1 基准信号与策略框架有效性分析

由于测试集数据跨度较短，本次的策略将在整个回测期进行验证。首先我们对**人工标注的信号**进行验证。此次验证不仅是对标注信号的考察也是对策略有效性的探索。

我们观察到，信号在 2020-2021 年的主要上升浪中，将市场定义为“趋势”，使得策略能够建立并维持高仓位；而在 2022-2023 年的长期下跌和盘整中，信号将市场定义为“震荡”，使得策略能够规避主要的回撤。

为了进一步凸显择时信号的价值，我们额外引入了两种不依赖标注信号的纯粹策略作为对比：

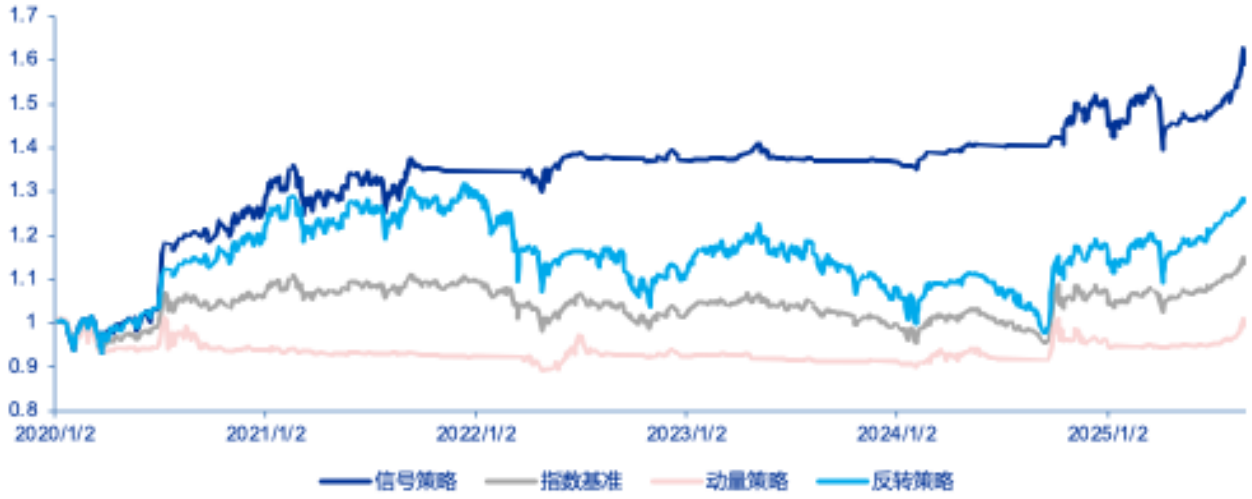
纯粹动量策略：该策略在每周调仓日，永远执行“追涨杀跌”的逻辑。
纯粹反转策略：该策略在每周调仓日，永远执行“低买高卖”的逻辑。

从净值曲线图中可以看到，这两种纯粹的策略表现均不理想，甚至长期跑输指数基准。这说明，在一个兼具趋势与震荡特性的复杂市场中，**单一的、固定的策略范式难以取得成功。**

最后，就风险收益来看，信号策略的总收益率为 **61.62%**，是基准（14.68%）的四倍多，年化波动率仅为 **9.35%**，最大回撤控制在**-9.18%。从相对指标来看**，策略取得了 **6.35%**的年化超额收益，且年化波动仅为 **6.72%**，**夏普比率达 0.94。**这些数据表

明，人工标注得到的“正确信号”可以作为回测的理想基准，同时我们的**交易策略框架**是有效的。

图 9：不同策略的净值表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

图 10：人工标注信号的仓位表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

表 12：人工标注信号的风险收益表现

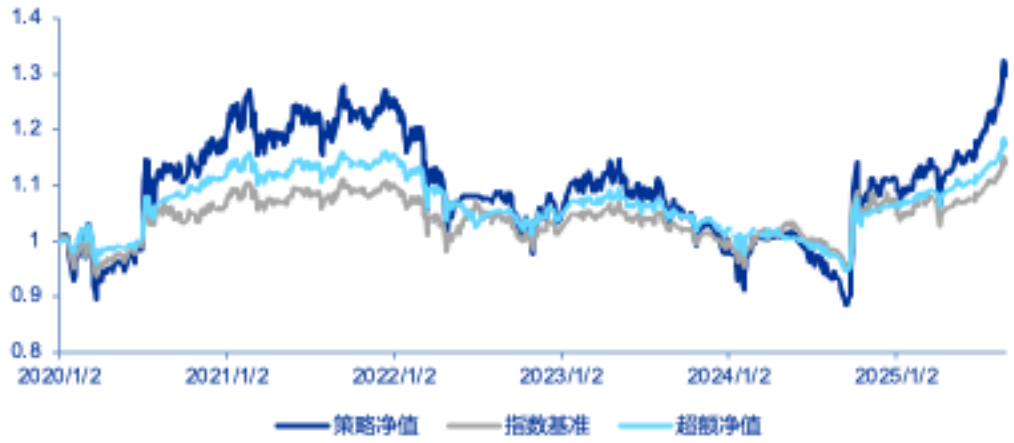
	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
策略	61.62%	9.21%	9.35%	-9.18%	0.99
基准	14.68%	2.55%	8.45%	-14.17%	0.30
超额	39.82%	6.35%	6.72%	-11.23%	0.94

资料来源：申万宏源研究

3.2 等权信号的策略验证

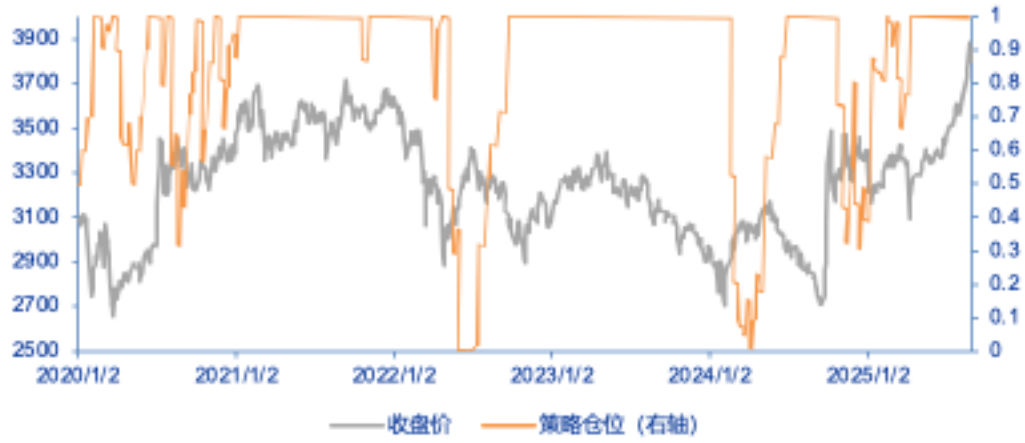
在对等权模型生成的信号进行策略验证后，我们发现其整体表现并不理想。虽然策略的最终总收益（31.54%）跑赢了指数基准（14.68%），但从净值曲线的演变路径来看，这种超额收益缺乏持续性和稳定性。在 2022 年至 2024 年长达两年的时间里，策略的净值多次来到基准指数之下。

图 11：等权信号的策略表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

图 12：等权信号的仓位表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

表 13：等权信号的策略风险收益表现

	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
策略	31.54%	5.16%	15.22%	-30.72%	0.34
基准	14.68%	2.55%	8.45%	-14.17%	0.30
超额	18.05%	3.09%	7.37%	-18.54%	0.42

资料来源：申万宏源研究

3.3 逻辑回归信号的策略验证

与等权模型相比，由逻辑回归模型得到的信号所计算而来的策略展现出了**更有效的择时价值**。该策略不仅在总收益（**40.62%**）和年化收益（**6.46%**）上超越了基准，它在风险控制方面也表现得较为出色。策略的年化波动率（**9.34%**）略高于基准但最大回撤（**-13.06%**）低于基准。

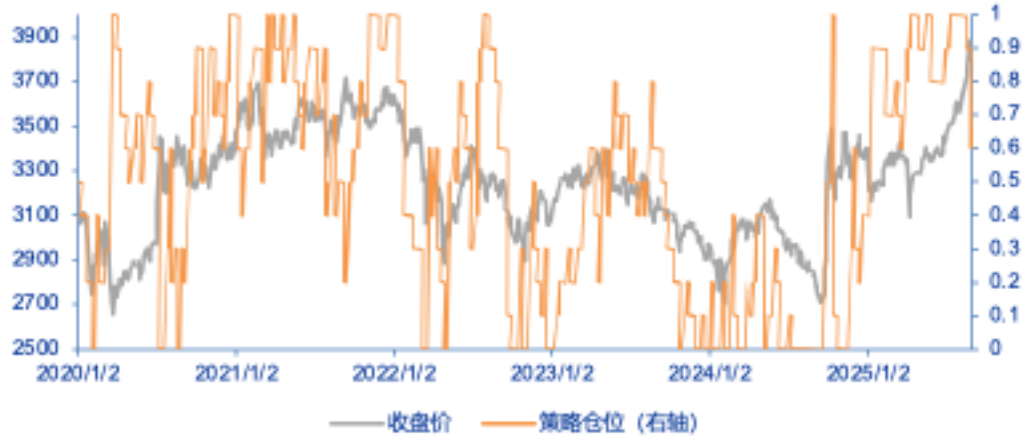
从相对指标来看，该策略的稳定性较好，在 2022 年和 2024 年的主要下跌浪中，策略规避了市场的系统性风险。

图 13：逻辑回归信号的策略表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

图 14：逻辑回归信号的仓位表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

表 14：逻辑回归信号的策略风险收益表现

	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
策略	40.62%	6.46%	9.34%	-13.06%	0.69
基准	14.68%	2.55%	8.45%	-14.17%	0.30
超额	22.12%	3.74%	5.54%	-7.82%	0.67

资料来源：申万宏源研究

3.4 决策树信号的策略验证

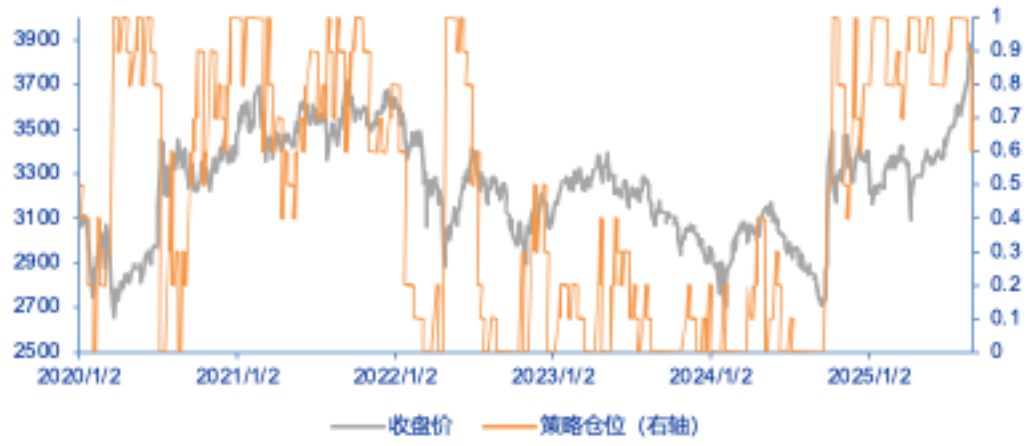
决策树模型的信号策略是目前所有预测信号的策略中表现最好的。其总收益率达**77.20%**，是基准（14.68%）的近三倍。在 2022 年和 2024 年的主要市场下跌期间，策略信号指导仓位降至零，从而规避了这两次较大的回撤。

图 15：决策树信号的策略表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

图 16：决策树信号的仓位表现



资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2020/1/2-2025/8/29

表 15：决策树信号的策略风险收益表现

	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
策略	77.20%	11.07%	9.88%	-9.18%	1.12
基准	14.68%	2.55%	8.45%	-14.17%	0.30
相对	53.94%	8.24%	6.34%	-8.35%	1.30

资料来源：申万宏源研究

4．总结

本报告旨在设计并验证一套能够识别并适应 A 股市场“趋势”与“震荡”两种核心状态的量化交易策略。通过构建一套包含价格、成交量及波动率等维度的非传统特征集，我们训练并评估了等权、逻辑回归及决策树三种模型，最终获得了一个经过平滑处理、在样本外具备高预测准确率的择时信号。

我们将该信号应用于一个纯价格行为驱动的动态仓位管理框架中，该框架在趋势期执行动量逻辑，在震荡期执行均值回归逻辑。回测结果表明，**决策树模型**所驱动的策略表现最为出色。该策略不仅在总收益和年化收益上明显优于持有的基准，同时显著降低的波动率和最大回撤，实现了 **1.12** 的夏普比率。

本研究还发现，决策树模型的策略表现甚至超越了使用带有未来信息的“完美”标签信号。这揭示了信号与策略的适配性，也提示我们，长期的战略信号和短期战术信号具备不同的价值。这也为我们未来的研究提供了新的方向：如果能够将识别市场宏观状态的‘战略’信号，与捕捉短期变化的‘战术’信号进行有效的分离与结合，也许可以得到更多对市场状态的提示，从而实现更好的策略表现。

5．风险提示

本报告模型根据历史数据构建，准确度受限于历史数据的长度；模型历史表现不代表未来，宏观及市场环境大幅变化时模型可能失效。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东组	茅炯	021-33388488	maojiong@swhysc.com
银行团队	李庆	021-33388245	liqing3@swhysc.com
华北组	肖霞	010-66500628	xiaoxia@swhysc.com
华南组	张晓卓	13724383669	zhangxiaozhuo@swhysc.com
华东创新团队	朱晓艺	021-33388860	zhuxiaoyi@swhysc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhysc.com

证券的投资评级

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy） ：相对强于市场表现 20%以上；

增持（Outperform） ：相对强于市场表现 5%～20%；

中性（Neutral） ：相对市场表现在 - 5%～ + 5%之间波动；

减持（Underperform） ：相对弱于市场表现 5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight） ：行业超越整体市场表现；

中性（Neutral） ：行业与整体市场表现基本持平；

看淡（Underweight） ：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数 ：沪深 300 指数

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 http://www.swsresearch.com 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。